

Aula 2 – Revisão SQL

Álvaro G. Pagliari
alvaro.pagliari@unoesc.edu.br



- Revisão SQL
 - Facilidades de seleção
 - Consultas em mais de uma tabela
 - Produto cartesiano
 - Junções





- Facilidades para projeção de informações
 - Eliminação de duplicatas
 - Retorno de valores calculados
 - Uso de operadores aritméticos
 - Uso de funções de agregação
 - COUNT – contagem de atributos count(atribute) e count(*)
 - MAX/MIN – valor máximo ou mínimo
 - SUM – somar valores de um atributo
 - AVG – média de valores de um atributo





- Eliminação de duplicatas
 - **SELECT [DISTINCT [ON]]** lista_atributos [...]
- Exemplo
 - Buscar as origens dos clientes
 - **SELECT DISTINCT** origem **FROM** clientes



- Facilidades para a seleção
 - Busca por padrões
 - Cláusula **[NOT] LIKE**





- Busca por padrões
 - Função textual
 - WHERE atributo LIKE 'padrão'
 - %: casa com qualquer cadeia de caracteres
 - '_': casa com um único caractere
 - [a-f]: casa com caracteres informados
 - Expressão regular POSIX
- Exemplo
 - Buscar o nome dos clientes cujo nome inicia com M
 - **SELECT** cpf **FROM** clientes **WHERE** nome **LIKE** 'M%'





- Facilidades para a seleção
 - Busca por padrões
 - Cláusula **[NOT] LIKE**
 - Teste de existência de valores nulos
 - Cláusula **IS [NOT] NULL**
 - Busca por intervalos de valores
 - Cláusula **[NOT] BETWEEN** valor1 **AND** valor2
 - Teste de pertinência elemento-conjunto
 - Cláusula **[NOT] IN**





- Elemento em um conjunto
 - **WHERE** atributo **IN** (conjunto)
 - De maneira geral é um OR
- Exemplo
 - Buscar os médicos traumatologistas e cardiologistas
 - **SELECT * FROM** clientes **WHERE** origem **IN** ('Joinville', 'Blumenau')

```
SELECT * FROM medicos WHERE  
    Origem = 'Joinville'  
OR  
    Origem = 'Blumenau'
```





- Implementação da união da álgebra
 - Exige tabelas com mesmo número de atributos
 - consulta1 **UNION** consulta2 [**UNION** consulta3]
- Exemplo
 - Buscar os CPFs de clientes e funcionários
 - **SELECT** cpf **FROM** clientes **UNION SELECT** cpf **FROM** funcionarios





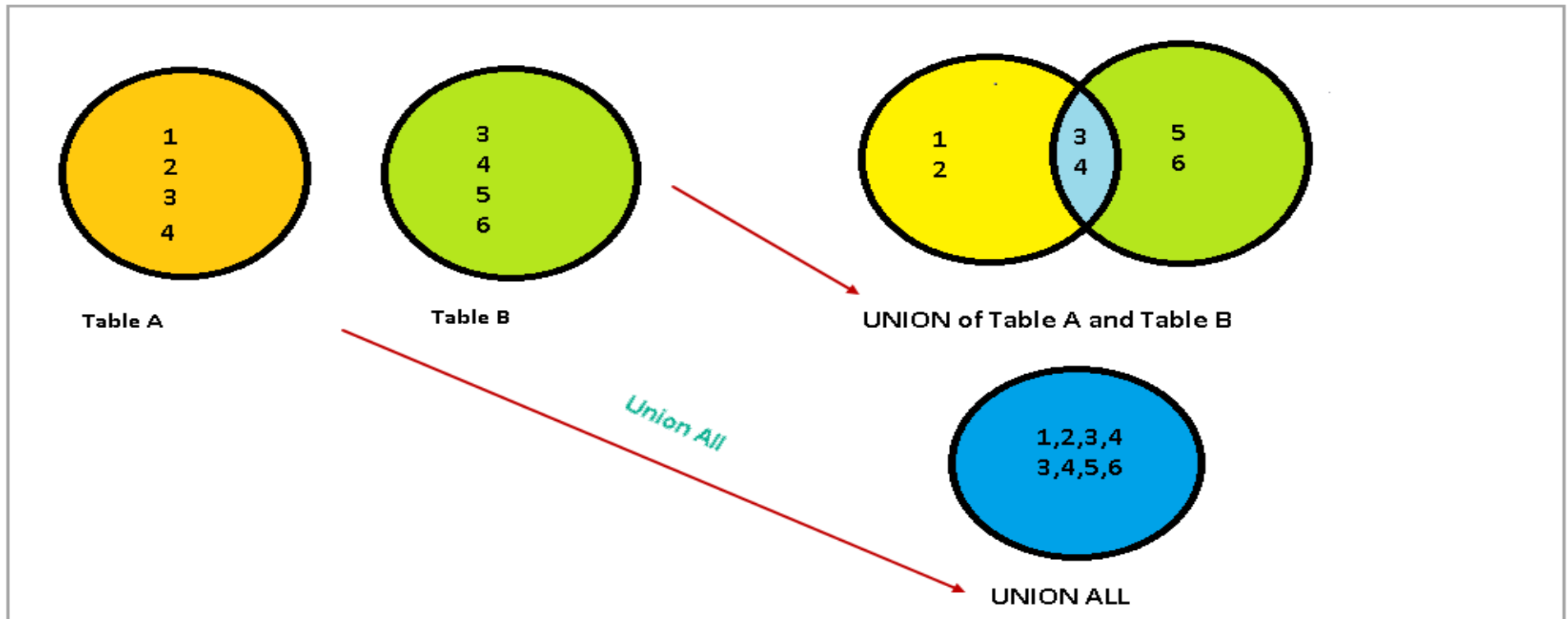
- Implementação da união da álgebra
 - Exige tabelas com mesmo número de atributos
 - consulta1 **UNION** consulta2 [**UNION** consulta3]

UNION ALL

- Exemplo
 - Buscar os CPFs de clientes e funcionários
 - **SELECT** cpf **FROM** clientes **UNION SELECT** cpf **FROM** funcionarios



- Implementação da união da álgebra
 - Exige tabelas com mêm número de atributos





- Cláusula GROUP BY
 - **SELECT** lista_atributos **FROM** lista_tabelas [**WHERE** condicao] **GROUP BY** lista_atributos [**HAVING** condicoes]
 - Define grupos para combinações de valores dos atributos definidos em lista_atributos
 - Um grupo mantém os atributos da tabela que não estão em lista_atributos
 - Apenas atributos definidos em lista_atributos podem aparecer no resultado da consulta
 - Geralmente o resultado da consulta possui uma função de agregação
 - **HAVING** condição para formação de grupos
 - Só utilizado com funções de grupo e agregação
 - Só pode ser utilizada em conjunto com o **GROUP BY**



- Exemplo
 - SELECT** origem, **COUNT(*)** **FROM** clientes **GROUP BY** origem **HAVING COUNT(*)** > 1

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	<u>Florianopolis</u>	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specte	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	<u>Florianopolis</u>	610-459-0647
9	20.000.000.003	Norma Louise	<u>Florianopolis</u>	610-459-0647
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567

- Exemplo
 - **SELECT** origem, **COUNT(*)** **FROM** clientes **GROUP BY** origem **HAVING COUNT(*) > 1**

	ABC origem
1	Blumenau
2	Enterprise
3	Florianopolis
4	Florianopolis
5	Florianopolis
6	Hell
7	Joinville
8	New York
9	Palhoça
10	Winterfell



	ABC origem	123 count
1	Blumenau	1
2	Enterprise	1
3	Florianopolis	3
4	Hell	1
5	Joinville	1
6	New York	1
7	Palhoça	1
8	Winterfell	1

- Exemplo
 - **SELECT** origem, **COUNT(*)** **FROM** clientes **GROUP BY** origem **HAVING COUNT(*) > 1**

	ABC origem
1	Blumenau
2	Enterprise
3	Florianopolis
4	Florianopolis
5	Florianopolis
6	Hell
7	Joinville
8	New York
9	Palhoça
10	Winterfell



	ABC origem	123 count
1	Blumenau	1
2	Enterprise	1
3	Florianopolis	3
4	Hell	1
5	Joinville	1
6	New York	1
7	Palhoça	1
8	Winterfell	1



ABC origem	123 count
Florianopolis	3



- Revisão SQL
 - Facilidades de seleção
 - Consultas em mais de uma tabela
 - **Produto cartesiano**
 - Junções





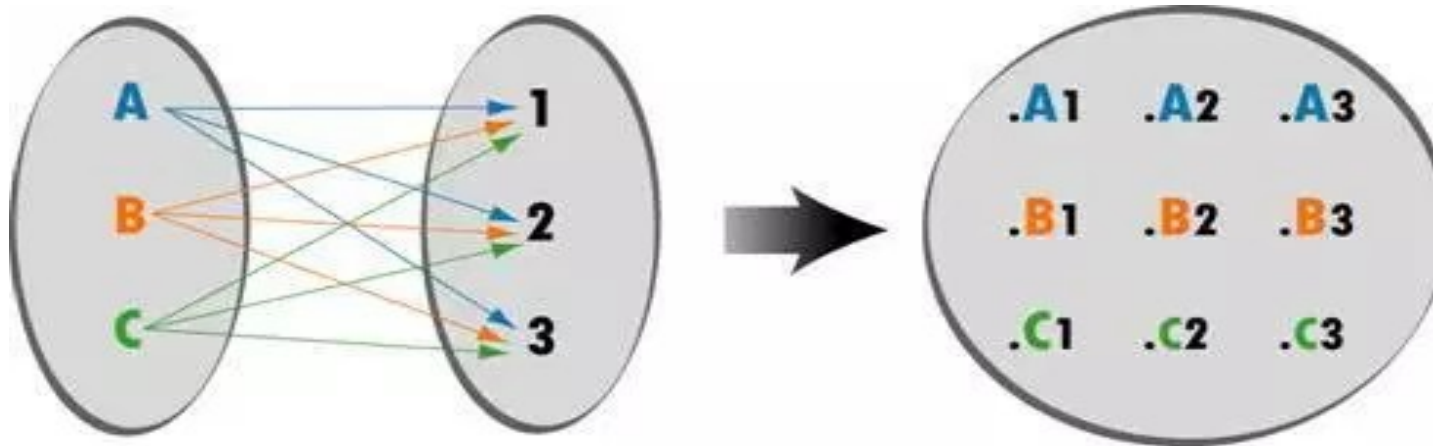
- Consultas envolvendo mais de uma tabela
 - **SELECT** atributos **FROM** tabela_1, ..., tabela_n [**WHERE** condicao]
 - Em álgebra é expresso como um produto cartesiano

select $a_1, \dots, a_n$
from $tab_1, \dots, tab_m$
where c

$\Rightarrow \pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (tab_1 \times \dots \times tab_m))$



- Produto Cartesiano



- Ejemplos
 - **SELECT * FROM** clientes c, hospedes h





- Exemplos
 - **SELECT * FROM** clientes c, hospedes h

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567



- Exemplos
 - SELECT * FROM** clientes c, hospedes h

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone						
1	10.000.000.001	Dexter	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroacomp	dataent	datasai	123 quarto	
2	20.000.000.002	Harry Potter	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1	
3	30.000.000.003	Hannibal	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2	
4	40.000.000.004	Jon Snow	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3	
5	50.000.000.005	Lucifer	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	4	2017-10-13	2017-10-15	4	
6	60.000.000.006	Harvey Specter	50.000.000.005	turismo	MNO123	1	2017-01-01	2017-06-01	5	
7	70.000.000.007	James T Kirk	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	1	2018-10-13	[NULL]	1	
8	20.000.000.008	Norman Bates	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	0	2017-10-03	2018-10-13	2	
9	20.000.000.003	Norma Louise Bates								
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567						



- Exemplos
 - SELECT * FROM** clientes c, hospedes h

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone	123 cpf	ABC motivo	ABC placave	123 n	dataent	datasai	123 quarto
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
9	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
11	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
12	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
13	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
14	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
15	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
16	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
17	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
18	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
19	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
20	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
21	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
22	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
23	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
24	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3



- Exemplos
 - SELECT * FROM** clientes c, hospedes h

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone	123 cpf	ABC motivo	ABC placave	123 n	dataent	datasai	123 quarto
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
9	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
11	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
12	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
13	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
14	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
15	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
16	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
17	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
18	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
19	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
20	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
21	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
22	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
23	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
24	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3



- Exemplos
 - SELECT * FROM** clientes c, hospedes h

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone	123 cpf	ABC motivo	ABC placar	123 n	dataent	datasai	123 quarto
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
9	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
11	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
12	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
13	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
14	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
15	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
16	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
17	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
18	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
19	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
20	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
21	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
22	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
23	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
24	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3



- Exemplos

- SELECT * FROM** clientes c, hospedes h **WHERE** c.cpf = h.cpf

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone	123 cpf	ABC motivo	ABC placave	123 n	dataent	datasai	123 quarto
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
9	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
11	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
12	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
13	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
14	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
15	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
16	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
17	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
18	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
19	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
20	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
21	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
22	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
23	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
24	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3



- Exemplos
 - SELECT * FROM** clientes c, hospedes h **WHERE** c.cpf = h.cpf

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone	123 cpf	ABC motivo	ABC placar	123 n	dataent	datasai	123 quarto
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	4	2017-10-13	2017-10-15	4
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	50.000.000.005	turismo	MNO123	1	2017-01-01	2017-06-01	5
6	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	1	2018-10-13	[NULL]	1
7	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	0	2017-10-03	2018-10-13	2





- Revisão SQL
 - Facilidades de seleção
 - Consultas em mais de uma tabela
 - Produto cartesiano
 - **Junções**





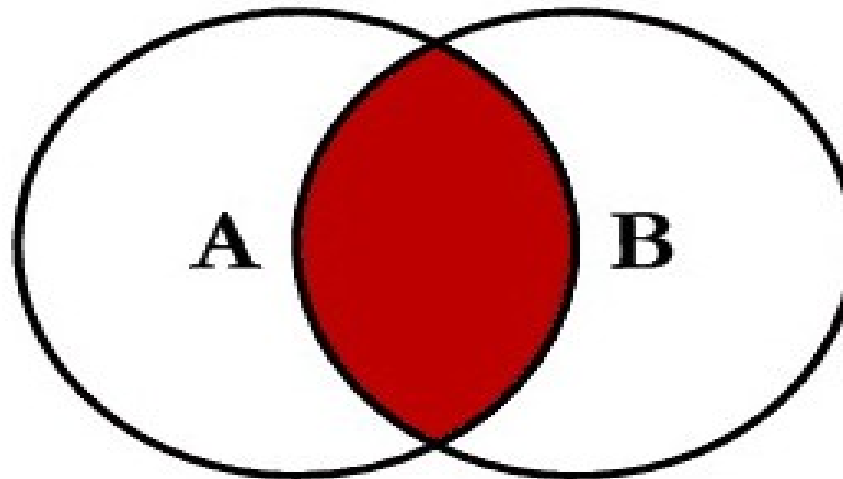
- Junções
 - Combinação "inteligente" de tuplas de tabelas
 - **SELECT** lista_atributos **FROM** tabela1 [**INNER**] **JOIN** tabela2 **ON** condição_junção [**JOIN** tabela3 **ON** condição_junção] [**WHERE** condição]

$\text{select } a_1, \dots, a_n$
 $\text{from } \text{tab}_1 \text{ join } \text{tab}_2$
 $\text{on } \text{tab}_1.x > \text{tab}_2.x$
 $\text{where } c$

$\Rightarrow \pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (\text{tab}_1 \theta \text{tab}_2))$
 $\theta = \text{tab}_1.x > \text{tab}_2.x$



- JOIN



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
INNER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```

- Exemplos

- SELECT** * **FROM** hospedes h **JOIN** clientes c **ON** c.cpf = h.cpf

123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroacomp	dataent	datasai	123 quarto
10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
40.000.000.004	visita familiar	JKL123	4	2017-10-13	2017-10-15	4
50.000.000.005	turismo	MNO123	1	2017-01-01	2017-06-01	5
20.000.000.008	trabalho	ABC1834	1	2018-10-13	[NULL]	1
20.000.000.003	visita familiar	abc1234	0	2017-10-03	2018-10-13	2

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567

- Exemplos

- SELECT * FROM** hospedes h **JOIN** clientes c **ON** c.cpf = h.cpf

123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroacomp	dataent	datasai	123 quarto
10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
40.000.000.004	visita familiar	JKL123	4	2017-10-13	2017-10-15	4
50.000.000.005	turismo	MNO123	1	2017-01-01	2017-06-01	5
20.000.000.008	trabalho	ABC1834	1	2018-10-13	[NULL]	1
20.000.000.003	visita familiar	abc1234	0	2017-10-03	2018-10-13	2

FK

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Devo	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Devo	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Devo	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567

PK



- Exemplos
 - SELECT * FROM** hospedes h **JOIN** clientes c **ON** c.cpf = h.cpf

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone	123 cpf	ABC motivo	ABC placar	123 n	dataent	datasai	123 quarto
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	4	2017-10-13	2017-10-15	4
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	50.000.000.005	turismo	MNO123	1	2017-01-01	2017-06-01	5
6	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	1	2018-10-13	[NULL]	1
7	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	0	2017-10-03	2018-10-13	2





- Junções
 - Junção Natural
 - **SELECT** lista_atributos **FROM** tabela1 **NATURAL JOIN** tabela2 **ON** condição_junção [**NATURAL JOIN** tabela3 **ON** condição_junção] [**WHERE** condição]

select $a_1, \dots, a_n$
from tab_1 natural join tab_2 $\Rightarrow \pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (tab_1 \bowtie tab_2))$
where c





- Exemplos

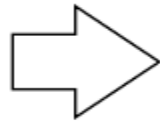
Álgebra	SQL
$(\text{Pacientes} \bowtie \text{Consultas})$	Select * From Pacientes Natural Join Consultas
$\pi_{\text{nome}} (\sigma_{\text{data} = '13/10/2010'} (\text{Médicos} \bowtie \text{Consultas}))$	Select nome From Médicos Natural Join Consultas Where data = '13/10/2010'





- Junções
 - **FULL, LEFT e RIGHT JOIN**
 - **SELECT** lista_atributos **FROM** tabela1 [**FULL** | **RIGHT** | **LEFT**] **JOIN** tabela2 **ON** condição_junção [[**FULL** | **RIGHT** | **LEFT**] **JOIN** tabela3 **ON** condição_junção

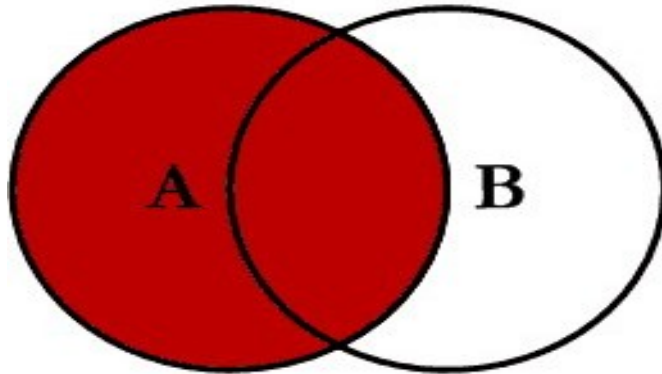
select $a_1, \dots, a_n$
from t_1 **left** join t_2
on $t_1.x > t_2.x$
where c



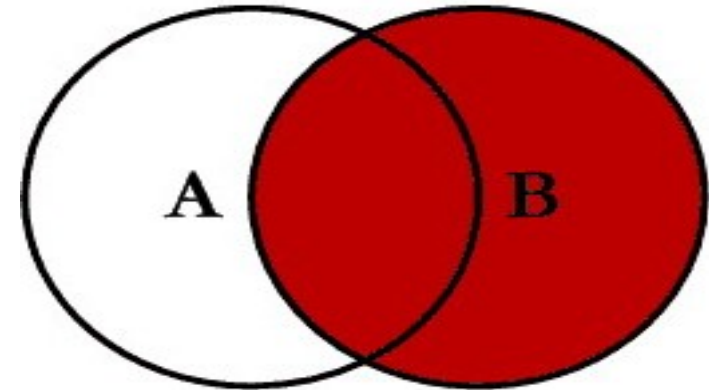
$\pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (t_1 \theta \bowtie t_2))$
 $\theta = t_1.x > t_2.x$



- JOIN (LEFT | RIGHT)



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```

- Exemplos

- SELECT * FROM** clientes c **LEFT JOIN** hospedes h **ON** c.cpf = h.cpf

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567

123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroacomp	dataent	datasai	123 quarto
10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
40.000.000.004	visita familiar	JKL123	4	2017-10-13	2017-10-15	4
50.000.000.005	turismo	MNO123	1	2017-01-01	2017-06-01	5
20.000.000.008	trabalho	ABC1834	1	2018-10-13	[NULL]	1
20.000.000.003	visita familiar	abc1234	0	2017-10-03	2018-10-13	2

- Exemplos

- **SELECT * FROM** clientes c **LEFT JOIN** hospedes h **ON** c.cpf = h.cpf

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647
10	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567

123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroacomp	dataent	datasai	123 quarto
10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
40.000.000.004	visita familiar	JKL123	4	2017-10-13	2017-10-15	4
50.000.000.005	turismo	MNO123	1	2017-01-01	2017-06-01	5
20.000.000.008	trabalho	ABC1834	1	2018-10-13	[NULL]	1
20.000.000.003	visita familiar	abc1234	0	2017-10-03	2018-10-13	2



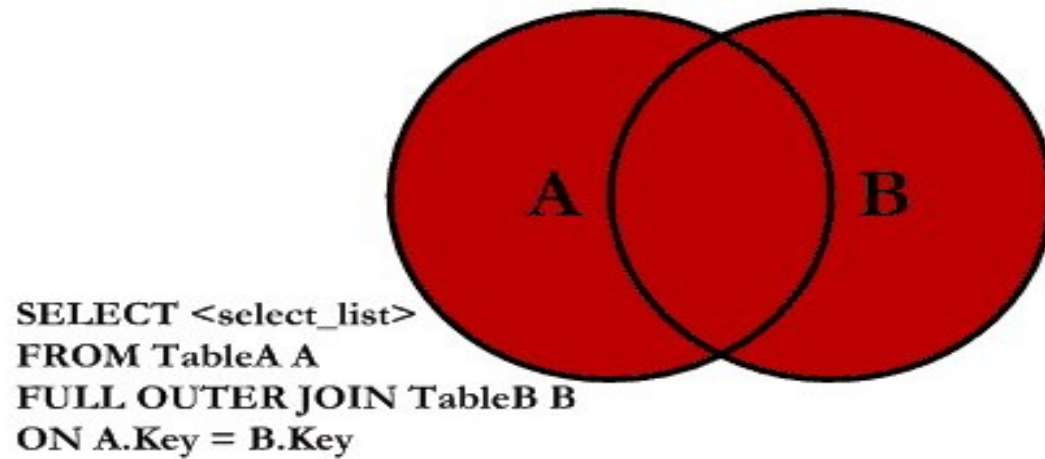
- Exemplos

- SELECT * FROM** clientes **c LEFT JOIN** hospedes **h ON** c.cpf = h.cpf

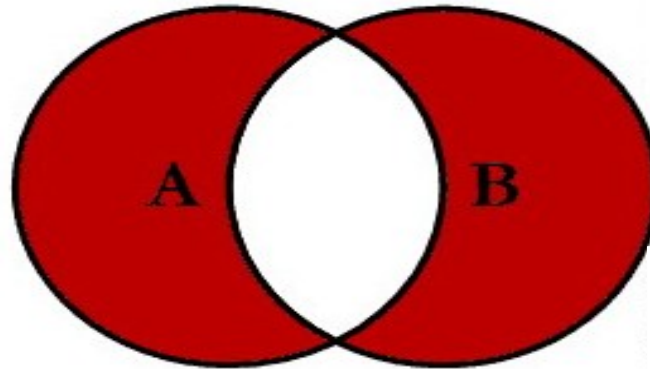
	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone	123 cpf	ABC motivo	ABC placa	123 n	dataent	datasai	123 quarto
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	0	2017-10-01	2017-10-03	1
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000	20.000.000.002	estudo	DEF1234	2	2017-10-03	2017-10-13	2
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	1	2017-11-09	2017-11-14	3
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	4	2017-10-13	2017-10-15	4
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000	50.000.000.005	turismo	MNO123	1	2017-01-01	2017-06-01	5
6	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	1	2018-10-13	[NULL]	1
7	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	610-459-0647	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	0	2017-10-03	2018-10-13	2
8	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
9	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
10	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]



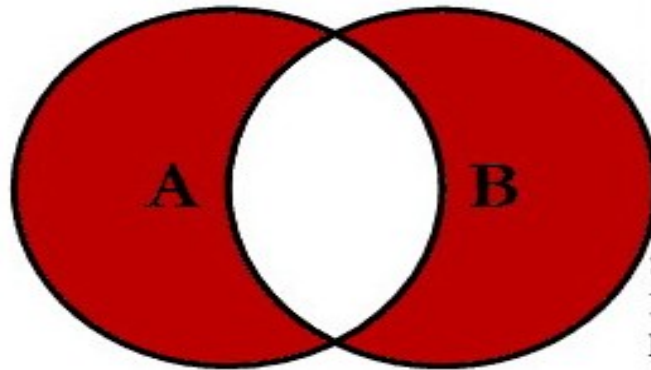
- FULL JOIN



- JOIN?



- JOIN?



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL  
OR B.Key IS NULL
```



- Exemplos
 - **FULL, LEFT e RIGHT**

Álgebra	SQL
$(\text{Pacientes} \theta \bowtie \text{Consultas})$ $\theta = \text{Pacientes.codp} = \text{Consultas.codp}$	Select * From Pacientes Left Join Consultas on Pacientes.codp = Consultas.codp
$\pi_{\text{nome}} (\sigma_{\text{data} = '13/10/2010'} (\text{Consultas} \theta \ltimes \text{Médicos}))$ $\theta = \text{Médicos.codm} = \text{Consultas.codm}$	Select nome From Médicos Right Join Consultas on Médicos.codm = Consultas.codm Where data = '13/10/2010'



Exercícios – Enade



```
CREATE TABLE Artista
(
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(40) NOT NULL,
    CPF CHAR(11) NOT NULL,
    dataNascimento DATE,
    UNIQUE (CPF)
);

CREATE TABLE Evento
(
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(60) NOT NULL,
    numMaxConvidados INTEGER DEFAULT 0,
    CHECK (numMaxConvidados >= 0)
);

CREATE TABLE Atuacao
(
    idArtista INTEGER,
    idEvento INTEGER,
    PRIMARY KEY (idArtista, idEvento),
    FOREIGN KEY (idArtista) REFERENCES Artista,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(id)
);
```

O sistema também possui uma consulta que integra um de seus relatórios, conforme indicado a seguir.

```
SELECT    A.nome, E.descricao
FROM      Evento E FULL JOIN Atuacao T ON E.id = T.idEvento
          FULL OUTER JOIN Artista A ON T.idArtista = A.id
```

Exercícios – Enade



```
CREATE TABLE Artista
```

```
(
```

```
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(40) NOT NULL,  
    CPF CHAR(11) NOT NULL,
```

- a) o nome de todos os artistas combinados com a descrição de todos os eventos.
- b) a descrição de todos os eventos e, caso haja artistas alocados, os seus nomes.
- c) o nome de todos os artistas e a descrição de todos os eventos em que eles atuam.
- d) o nome de todos os artistas e, caso eles participem de eventos, a descrição do evento.
- e) o nome de todos os artistas, a descrição de todos os eventos e, caso eles se relacionem, os dois combinados.

```
);  
CREATE T
```

```
(
```

```
    numMaxConvidados INTEGER DEFAULT 0,  
    CHECK (numMaxConvidados >= 0)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Atuacao
```

```
(
```

```
    idArtista INTEGER,  
    idEvento INTEGER,  
    PRIMARY KEY (idArtista, idEvento),  
    FOREIGN KEY (idArtista) REFERENCES Artista,  
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(id)
```

```
);
```

O sistema também possui uma consulta que integra um de seus relatórios, conforme indicado a seguir.

```
SELECT    A.nome, E.descricao  
FROM      Evento E FULL JOIN Atuacao T ON E.id = T.idEvento  
          FULL OUTER JOIN Artista A ON T.idArtista = A.id
```

Exercícios



- 1) Listar o nome de todos os hóspedes, origem, motivo e possível data de saída.
- 2) Quantos quartos duplos possuem frigobar e não estão com hóspedes?
- 3) Buscar o nome e a origem dos clientes que possuem carros com placa cujo quarto dígito seja 1 e o último dígito seja 3.
- 4) Quantos hóspedes possuem uma placa inconsistente cadastrada? (considere uma inconsistência possuir mais ou menos dígitos do que os 7 padrão)
- 5) Buscar a descrição de cada item do cardápio e quantas vezes ele foi pedido por algum hóspede.
- 6) Buscar a descrição dos itens mais caro e mais barato do cardápio e seus respectivos preços.
- 7) Buscar o CPF, nome, placa do veículo de cada hóspede, assim como o número e tipo (descrição) do quarto em que está hospedado e a data prevista de saída.
- 8) Buscar o número dos quartos onde houve consumo de almoço e janta em 12/10/2019.
- 9) Buscar o nome dos clientes, quantas vezes cada cliente ficou hospedado e qual a média de dias das estadias (dataSaida-dataChegada) dos clientes que se hospedaram pelo menos 2 vezes.
- 10) Buscar o código e a descrição dos itens do cardápio consumidos por todos os hóspedes do hotel.

